从微积分和线性代数理解Wormald竞赛图模型

刘星辰

2026年10月19日 - 版本0.2.2

配套基础讲解。以基本微积分和线性代数为起点，展开Hessian、Schur补、行列式、有理平方、随机期望及极限比较。一般研究结论仍待独立审阅。

目录

1. 必须先分清两个大小 . . . 3
2. 所研究的常数不是基图本身的路径数 . . . 3
3. 正则基图的矩阵 . . . 4
4. Hessian是什么 . . . 4
5. 为什么会出现一个由行列式决定的函数 . . . 4
6. 先改成对数变量，计算更容易 . . . 5
7. 把分块消元的矩阵乘法写出来 . . . 5
8. 一次与二次导数不省项 . . . 6
9. 把最后一个变量消去后，导数怎样变化 . . . 8
10. 为什么Hessian一定正定 . . . 9
11. 因子d从哪里来 . . . 9
12. 为什么是有理数的平方 . . . 10
13. 三角形例子可以完全手算 . . . 11
14. 圆环模型常数的极限与误差 . . . 12
15. 为什么非正则基图会有指数损失 . . . 13
16. 为什么圆环成为固定基图模型的唯一最优者 . . . 13
17. 验证与后续范围 . . . 14

进一步展开：期望、谱隙和Taylor系数 14

B.1 期望为什么可以逐条圈相加 . . . 14
B.2 不靠猜测得到Hessian中的谱隙 . . . 14
B.3 基变换中的因子d再算一遍 . . . 15
B.4 模型常数的Taylor系数逐项相乘 . . . 15

补充演算：把原来略写的步骤展开 17

A.1 传递符号矩阵的行列式多项式 . . . 17
A.2 交替切换与圆环的普通同构 . . . 18
A.4 逐行整数化为什么合法 . . . 19
A.5 路径增点后全部对数项的计算 . . . 19
A.6 有限多个基图如何给同一个阈值 . . . 21
A.7 单调性中三角不等式的微积分证明 . . . 21
参考文献 . . . 21

刘星辰。2026年10月19日，公开研究稿的配套基础讲解。

本篇解释主文的第一、第二部分。我们把Wormald原稿中的一个多元Hessian，算成了矩阵分析中出现的谱比值。它给出该引用版本猜想6的一般证明稿，并进一步得到模型常数的极限、单调性及固定基图的期望极值。一般推导仍待独立数学审阅，不把它说成全体竞赛图的Hamilton极值已经解决。

全文以奇数$d \geq 3$为基图阶数，m为正整数块阶数。阅读前先约定：竞赛图在任意两个不同顶点之间恰有一条有向边；出度是从该顶点发出的边数，入度是指向它的边数。Hamilton路径按有向顶点排列计数；Hamilton圈旋转起点仍是同一圈，不把反向排列再识别为同一有向圈。“普通同构”就是保持所有边方向的顶点重编号。

下文I_r是r阶单位矩阵，J_r是r阶全一矩阵，$\mathbf{1}_r$是全一列向量；省略下标时看乘法维数。e_j为只有第j个坐标是1的标准基列向量，上标T表示转置，虚数单位满足$i^2 = -1$。$C(G)$表示图的圈数，单独写的$C = S/d$则是矩阵，二者按是否带图参数区分。

奇阶圆环图Car_d的顶点是模d的余数。其边方向为

$$i \to j \quad \Longleftrightarrow \quad (j-i) \bmod d \in \{1, \dots, (d-1)/2\}.$$

在独立内部块模型$\mathcal{T}$中，每一块的每一条边独立公平定向；在正则内部块模型$\mathcal{R}$中，每块在全部有标号正则竞赛图中均匀选取，各块之间独立，块内各条边不要求独立，块阶数必须为奇数。

1. 必须先分清两个大小

先取一个d顶点的基图。把每个基图顶点替换成m个顶点，得到

$$N = dm.$$

块间所有边依照基图；块内部随机选择竞赛图。这里有两个不同参数：

- d是基图大小；
- m是每块大小，N是最后图的大小。

原模型先固定d，再令$m \to \infty$。得到每个d对应的一个极限常数后，我们才研究$d \to \infty$。不能把这两个步骤直接交换。

2. 所研究的常数不是基图本身的路径数

随机竞赛图在N阶的平均Hamilton圈数与路径数为

$$\nu_N = \frac{(N-1)!}{2^N}, \qquad \mu_N = \frac{N!}{2^{N-1}}.$$

我们考虑随机块模型的

$$\frac{\mathbb{E}C}{\nu_N}, \qquad \frac{\mathbb{E}H}{\mu_N}.$$

主文第一部分第8节明确引用Wormald的计数定理，将我们随后算出的Hessian接到这些模型期望的极限；这里把这条概率渐近定理作为外部输入。后续的有限矩阵计算会验证该输入所要求的正则性及Hessian非退化条件。

例如三角形基图$d=3$本身有1个Hamilton圈，$\nu_3=1/4$，所以它的有限圈数比为4。但将它吹胀成大随机块后，圈期望比的极限为2。这两个量不同。

3. 正则基图的矩阵

正则表示每个顶点的出度、入度都为$(d-1)/2$。令A为邻接矩阵：当$i\to j$时$A_{ij}=1$，没有这条方向的边时$A_{ij}=0$，并且$A_{ii}=0$。定义

$$S=2A+I-J,\qquad C=S/d.$$

于是

$$S^T=-S,\qquad S\mathbf{1}=0.$$

把$2A+I$除以d，得到

$$P=\frac{2A+I}{d}=\frac{J}{d}+C.$$

记$\mathbf{1}=(1,\dots,1)^T$，令$u=\mathbf{1}/\sqrt{d}$。则$Pu=u$；若v与$\mathbf{1}$垂直，$Pv=Cv$。

所以常数方向与零和方向可以分别处理：前者由全一向量张成，后者的各坐标之和为0。后面的分块矩阵只使用这里给出的分解，不要求读者了解其他研究稿。

4. Hessian是什么

先设$f(x_1,\dots,x_r)$为二阶偏导连续的实值函数，x为实列向量。Hessian是二阶偏导数组成的矩阵：

$$\nabla^2 f=\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_j\partial x_k}\right)_{j,k=1}^{r}.$$

普通Taylor公式在多元情形写为

$$f(x)=f(0)+\nabla f(0)^T x+\frac{1}{2}x^T\nabla^2 f(0)x+\cdots.$$

因此Hessian描述二次变化。在实值函数的驻点，一阶项为0；若此时Hessian正定，二次项沿每个非零实方向都为正。原文的角函数可能是复值函数，不能把上述实函数极小值直觉直接套用；我们将逐式算出它在原点的Hessian恰为实对称正定矩阵。

Wormald的模型常数写成$\sqrt{d/\mathcal{H}}$，其中$\mathcal{H}$是一个特定Hessian的行列式。关键任务就是把这个$\mathcal{H}$算清楚。

5. 为什么会出现一个由行列式决定的函数

原文定义

$$B(y)=I-(A+\tfrac{1}{2}I)\,\mathrm{diag}(y_1,\dots,y_d),\qquad K(y)=\det B(y).$$

在每个$y_j=2/d$时，

$$B = I - \frac{2A + I}{d} = I - P.$$

因为$P1 = 1$，$I - P$有常数零方向，所以$K = 0$。我们在这个点附近，由$K = 0$把最后一个变量写成

$$y_d = h(y_1, \dots, y_{d-1}).$$

这里并不需要抽象地假定这个函数存在。行列式对每一列线性，所以

$$K(y) = K_0(y') + y_d K_1(y').$$

只要K_1不为零，

$$h(y') = -K_0(y')/K_1(y').$$

记$q = \det(I - C) > 0$。第8节将完整算出关键点的$K_1 = -q/2 \neq 0$，因此h是一个明确的有理函数。

6. 先改成对数变量，计算更容易

令$z = 2/d$，写

$$y_j = z e^{t_j}.$$

原点$t = 0$对应原关键点。于是矩阵变为

$$\mathcal{B}(t) = I - P\,\mathrm{diag}(e^{t_j}).$$

每求一次t_j导数，就只改变第j列：

$$\mathcal{B}_j(0) = -P e_j e_j^T.$$

二次导数为

$$\mathcal{B}_{jk}(0) = -\delta_{jk} P e_j e_j^T.$$

这里δ_{jk}在$j = k$时为1，否则为0。

7. 把分块消元的矩阵乘法写出来

全一向量记为$\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^T$。令

$$u = \mathbf{1}/\sqrt{d}, \qquad \Pi = I - uu^T.$$

直接乘法给

$$u^T u = 1, \qquad \Pi^2 = \Pi, \qquad \Pi u = 0.$$

$\Pi v = v - u(u^T v)$去掉了v的常数方向分量。选取$u^\perp$的一组正交单位基作为V的列，则

$$V^T V = I_{d-1}, \quad V^T u = 0, \quad V V^T = \Pi.$$

在正交基矩阵(u, V)中，原矩阵写成

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & D \end{pmatrix}, \qquad a = u^T \mathcal{B} u, \quad b = u^T \mathcal{B} V, \quad c = V^T \mathcal{B} u, \quad D = V^T \mathcal{B} V.$$

若D可逆，左乘下面的行消元矩阵：

$$\begin{pmatrix} 1 & -bD^{-1} \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - bD^{-1}c & 0 \\ c & D \end{pmatrix}.$$

左边第一个矩阵的行列式为1。右边为分块三角矩阵，所以

$$\det \mathcal{B} = \det D \, (a - bD^{-1}c).$$

记$\psi = a - bD^{-1}c$。在$t = 0$时，

$$\mathcal{B}(0) = \Pi - C, \quad a(0) = 0, \quad b(0) = 0, \quad c(0) = 0,$$

$$D(0) = V^T (I - C) V.$$

由于C反对称，若$(I - C)x = 0$且x实，则

$$0 = x^T (I - C) x = \|x\|_2^2 - x^T C x = \|x\|_2^2.$$

这里$x^T C x = (x^T C x)^T = x^T C^T x = -x^T C x$，故它为0。因此$I - C$无非零实零向量，可逆；其在零和空间上的限制也可逆。$\det D(0) \neq 0$，邻域内$\det \mathcal{B} = 0$等价于$\psi = 0$。

第5节还用到了$q > 0$，其符号可按实反对称矩阵的二维块核对。对任意实频率λ，

$$J_\lambda = \begin{pmatrix} 0 & \lambda \\ -\lambda & 0 \end{pmatrix}, \qquad \det(I - J_\lambda) = \det \begin{pmatrix} 1 & -\lambda \\ \lambda & 1 \end{pmatrix} = 1 + \lambda^2 > 0.$$

正交基变换保持行列式，零块的因子为1，所有二维块的因子均正，故$q = \det(I - C) > 0$。又$Cu = 0$，常数方向的$I - C$因子恰为1；剩余块正是$D(0)$。因此$\det D(0) = q$，这也说明第8节的两个q来源相同。

8. 一次与二次导数不省项

记$F_j = e_j e_j^T$，$R = D^{-1}$。由

$$\mathcal{B}_j(0) = -P F_j, \qquad \mathcal{B}_{jk}(0) = -\delta_{jk} P F_j$$

以及$u^T P = u^T$，有

$$a_j(0) = u^T (-P F_j) u = -u_j^2 = -1/d,$$

$$a_{jk}(0) = -\delta_{jk}/d.$$

现在对乘积bRc求导，先列一次导数：

$$\partial_j(bRc) = b_j Rc + bR_j c + bRc_j.$$

再对t_k求导，九项全部为

$$\begin{aligned}\partial_k\partial_j(bRc) = {} & b_{jk}Rc + b_j R_k c + b_j Rc_k \\ & + b_k R_j c + bR_{jk}c + bR_j c_k \\ & + b_k Rc_j + bR_k c_j + bRc_{jk}.\end{aligned}$$

因为原点$b = c = 0$，第一、二、四、五、六、八、九项都为0，只剩

$$\partial_k\partial_j(bRc)(0) = b_j(0)R(0)c_k(0) + b_k(0)R(0)c_j(0).$$

这也说明逆矩阵的导数项确实全部消失，没有被忽略。
把剩余两项逐个算出。由$P = uu^T + C$、$V^T u = 0$，

$$b_j(0) = u^T(-Pe_j e_j^T)V = -\frac{1}{\sqrt{d}}e_j^T V,$$

$$c_k(0) = V^T(-Pe_k e_k^T)u = -\frac{1}{\sqrt{d}}V^T Ce_k.$$

令$U = (I - C)^{-1}$。C保持零和空间，故

$$VR(0)V^T C = UC.$$

于是

$$b_j(0)R(0)c_k(0) = \frac{1}{d}e_j^T VR(0)V^T Ce_k = \frac{1}{d}(UC)_{jk}.$$

再交换j, k，得到

$$\psi_j(0) = -1/d,$$

$$\psi_{jk}(0) = -\frac{1}{d}\big[\delta_{jk} + (UC)_{jk} + (UC)_{kj}\big].$$

最后化简矩阵。因为C与$I - C$交换，也与其逆交换，

$$UC = C(I - C)^{-1}.$$

转置为

$$(UC)^T = C^T U^T = -C(I + C)^{-1}.$$

而

$$\begin{aligned}(I-C)^{-1}-(I+C)^{-1} &= (I-C)^{-1}\big[(I+C)-(I-C)\big](I+C)^{-1}\\ &= 2C(I-C)^{-1}(I+C)^{-1}\\ &= 2C(I-C^2)^{-1}.\end{aligned}$$

因此

$$UC+(UC)^T = 2C^2(I-C^2)^{-1},$$

$$I+UC+(UC)^T = (I-C^2+2C^2)(I-C^2)^{-1} = (I+C^2)(I-C^2)^{-1} = Q.$$

完整结果是

$$\boxed{\psi_j(0) = -1/d, \qquad \psi_{jk}(0) = -Q_{jk}/d.}$$

还要把第5节的q与偏导数算清楚。由于$I-C$在常数方向上是1，

$$q := \det(I-C) = 1\cdot\det D(0) = \det D(0).$$

第7节已经逐块计算：每个二维块对$\det(I-C)$贡献$1+\lambda^2>0$，零块贡献1，所以它为正。现在对$K(ze^{t_1},\dots,ze^{t_d}) = \det D(t)\psi(t)$求一次导数。在原点$\psi(0)=0$，故

$$\partial_{t_j}K = \partial_{t_j}(\det D)\,\psi + \det D\,\psi_j = 0 + q(-1/d) = -q/d.$$

另一方面，$y_j = ze^{t_j}$给

$$\partial_{t_j}K = zK_{y_j}, \qquad K_{y_j} = -\frac{q}{dz} = -\frac{q}{2} \neq 0.$$

因此第5节的有理函数$h=-K_0/K_1$确实在关键点附近有定义。

9. 把最后一个变量消去后，导数怎样变化

令$t' = (t_1,\dots,t_{d-1})$。第8节已验证K_1在关键点非零，所以第5节的有理函数h在邻域内有定义，且$h(z,\dots,z)=z$。缩小邻域，取在1处值为0的对数分支，定义

$$g(t') = \log\left[\frac{h(ze^{t_1},\dots,ze^{t_{d-1}})}{z}\right], \qquad g(0)=0.$$

这里不要求先学过复分析。“在1附近取值为0的对数”可以直接用基本幂级数定义：

$$\log(1+w) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}w^n, \qquad |w|<1.$$

本题h/z在原点等于1，连续性允许取足够小的邻域，使$w=h/z-1$落在$|w|<1/2$内。上面的级数在该闭圆盘上一致收敛，导数级数也在更小的圆盘上一致收敛，因此这里所用导数由逐项求导得到，并与实数附近的自然对数一致。

令$t_d = g(t')$。本节下列未写求值点的一、二阶导数，代入常数时都在$t'=0,\ t_d=0$求值；例如$g_j=-1$只表示原点处的值，不表示整个邻域中恒等于-1。指标满足$1\le j,k\le d-1$。对

$$\psi(t_1,\dots,t_{d-1},g(t'))=0$$

求一次导数：

$$0=\psi_j+\psi_d g_j,\qquad g_j=-\frac{\psi_j}{\psi_d}=-1.$$

再求一次，必须保留全部链式法则项：

$$0=\psi_{jk}+\psi_{jd}g_k+\psi_{dk}g_j+\psi_{dd}g_jg_k+\psi_d g_{jk}.$$

代入$g_j=g_k=-1$，逐项整理为

$$0=-\frac{Q_{jk}-Q_{jd}-Q_{dk}+Q_{dd}}{d}-\frac{g_{jk}}{d}.$$

两边乘d并移项：

$$g_{jk}=-Q_{jk}+Q_{jd}+Q_{dk}-Q_{dd}=-(e_j-e_d)^TQ(e_k-e_d).$$

原文使用角变量$t_j=i\theta_j$。两次求导多出$i^2=-1$，所以原Hessian变成正号：

$$\mathsf{H}=E^TQE,\qquad E=(e_1-e_d,\dots,e_{d-1}-e_d).$$

10. 为什么Hessian一定正定

C反对称，它的非零特征值成对为$\pm i\lambda$，这里的λ是归一化矩阵C的频率。本题有$|\lambda|<1$；B.2给出这个界的逐块证明，只用到第3节的矩阵定义，不依赖本节的Hessian正定结论。因此Q对应的实特征值为

$$\frac{1-\lambda^2}{1+\lambda^2}>0.$$

上式讨论的是非零频率；若C还有零特征值，相应Q特征值是$(1-0)/(1+0)=1$，也为正。实反对称矩阵的正交分块使Q成为实对称矩阵；所有块的系数均正，所以Q正定。对任意非零v，

$$v^T\mathsf{H}v=(Ev)^TQ(Ev)>0,$$

因为E的列独立，所以$Ev\neq0$。这就证明原文担心的Hessian退化不会发生。

11. 因子d从哪里来

E的列不是正交单位向量。直接计算：

$$E^TE=I_{d-1}+J_{d-1}.$$

这个矩阵在全一方向的特征值为d，其余特征值为1，所以

$$\det(E^TE)=d.$$

而Q在常数方向的特征值是1。因此

$$\mathcal{H} = \det(E^T Q E) = d \det Q = d \, \frac{\det(I + C^2)}{\det(I - C^2)}.$$

完整的正交基变换及各矩阵维数写在B.3；这里先列出结果。E的列没有单位正交归一化，其Gram行列式正是多出的因子d。

12. 为什么是有理数的平方

矩阵乘法给

$$(I + iC)(I - iC) = I + C^2, \qquad (I + C)(I - C) = I - C^2.$$

分别转置并用$C^T = -C$，有

$$\det(I - iC) = \det((I - iC)^T) = \det(I + iC),$$

$$\det(I - C) = \det((I - C)^T) = \det(I + C).$$

将这两组相等关系代入乘积行列式，得到

$$\frac{d}{\mathcal{H}} = \left[\frac{\det(I + C)}{\det(I + iC)} \right]^2.$$

还要解释“矩阵含虚数单位，行列式为什么仍为有理数”，不能只由C的元素有理就直接断言。令U是同时选取的行列指标集，$C[U]$为对应主子矩阵，空集行列式约定为1。按每一列选单位列或矩阵列展开：

$$\det(I + tC) = \sum_{U \subseteq [d]} t^{|U|} \det C[U].$$

若$|U|$为奇数，反对称性给

$$\det C[U] = \det(C[U]^T) = \det(-C[U]) = -\det C[U], \qquad \det C[U] = 0.$$

只剩偶数阶主子式。代入$t = i$，每个幂$i^{2k} = (-1)^k$是实整数，因此

$$\det(I + iC) = \sum_{k=0}^{\lfloor d/2 \rfloor} (-1)^k \sum_{\substack{U \subseteq [d] \\ |U| = 2k}} \det C[U] \in \mathbb{Q}.$$

代入$t = 1$时每项也有理，故$\det(I + C) \in \mathbb{Q}$。在每个二维块上，两个行列式因子分别是$1 + \lambda^2$和$1 - \lambda^2$，都为正；零块贡献1。因此分子、分母均正。

把这个正的行列式比值记为$\rho_d(S)$，上式说明$d/\mathcal{H}$是它的平方，因而所取正平方根为正有理数。

这给出所引用版本猜想6的完整一般计算，而不只是在表中的几个例子上发现有理数。

13. 三角形例子可以完全手算

取

$$S=\begin{pmatrix}0&1&-1\\-1&0&1\\1&-1&0\end{pmatrix},\qquad C=S/3.$$

把每行与每列相乘：

$$S^2=\begin{pmatrix}-2&1&1\\1&-2&1\\1&1&-2\end{pmatrix}=J-3I,\qquad C^2=(J-3I)/9.$$

令$P_0=J/3$、$\Pi=I-P_0$。因为$P_0\Pi=\Pi P_0=0$、$P_0^2=P_0$、$\Pi^2=\Pi$，

$$C^2=-\Pi/3,\quad I+C^2=P_0+\frac{2}{3}\Pi,\quad I-C^2=P_0+\frac{4}{3}\Pi.$$

直接检查逆：

$$\left(P_0+\frac{4}{3}\Pi\right)\left(P_0+\frac{3}{4}\Pi\right)=P_0+\Pi=I.$$

因此

$$\begin{aligned}Q&=\left(P_0+\frac{2}{3}\Pi\right)\left(P_0+\frac{3}{4}\Pi\right)\\&=P_0+\frac{1}{2}\Pi=\frac{1}{2}I+\frac{1}{2}P_0=\frac{1}{2}I+\frac{1}{6}J.\end{aligned}$$

取

$$E=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\-1&-1\end{pmatrix}.$$

每列的和都是0，故$JE=0$。再直接相乘：

$$E^TE=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\-1&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}.$$

所以

$$\mathsf{H}=E^TQE=\frac{1}{2}E^TE+\frac{1}{6}E^TJE=\begin{pmatrix}1&1/2\\1/2&1\end{pmatrix}.$$

从而

$$\mathcal{H}=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4},\qquad\sqrt{d/\mathcal{H}}=\sqrt{\frac{3}{3/4}}=2.$$

还可以用行列式比值独立核对。按第一行展开：

$$\begin{aligned}\det(I+tS) &= \det\begin{pmatrix} 1 & t & -t \\ -t & 1 & t \\ t & -t & 1 \end{pmatrix} \\ &= (1+t^2) - t(-t-t^2) - t(t^2-t) \\ &= 1+3t^2.\end{aligned}$$

分别代入$t=1/3$与$t=i/3$：

$$\det(I+C) = 1+\frac{3}{9} = \frac{4}{3},$$

$$\det(I+iC) = 1+\frac{3i^2}{9} = 1-\frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

所以$\rho_3 = (4/3)/(2/3) = 2$，与直接算Hessian完全相同。

14. 圆环模型常数的极限与误差

本节会用到双曲函数；它们可直接由指数函数定义：

$$\cosh y = \frac{e^y+e^{-y}}{2}, \qquad \sinh y = \frac{e^y-e^{-y}}{2}, \qquad \tanh y = \frac{\sinh y}{\cosh y}.$$

后面的$\operatorname{artanh} x = \frac{1}{2}\log((1+x)/(1-x))$在$|x|<1$时为实数；arctan是反正切函数。这些定义足以配合基本求导公式阅读B.4的展开。

对圆环基图，

$$\rho_d = \frac{(1+1/d)^d + (1-1/d)^d}{(1+i/d)^d + (1-i/d)^d}.$$

当每块内部也限制为正则时，原文的计数定理另给一个$e^{1/d}$因子。定义

$$\mathfrak{r}_d = e^{1/d}\rho_d.$$

本次证明$\mathfrak{r}_d$随奇数$d\ge 3$严格增加，且趋于

$$L = \frac{\cosh 1}{\cos 1}.$$

令$b=\tanh 1, h=\tan 1$，进一步有

$$\mathfrak{r}_d = L\left[1+\frac{b-h}{3d^2}+\frac{a_4}{d^4}-\frac{1}{3d^5}+O(d^{-6})\right],$$

$$a_4 = \frac{b+h}{5}+\frac{2+h^2-b^2}{18}+\frac{(b-h)^2}{18}.$$

所以d^{-1}和d^{-3}系数精确为零，第一项非零奇次是d^{-5}。技术稿通过明确函数求导证明单调性，再用Taylor公式算系数，没有用数值拟合代替证明。

这里的误差是基图参数d的误差，不是最终图大小N的误差。

15. 为什么非正则基图会有指数损失

设基图出度为d_i，令

$$a_i = (2d_i + 1)/d, \qquad \kappa = (a_1 \cdots a_d)^{1/d}.$$

因为平均出度是$(d-1)/2$，

$$\frac{1}{d}\sum_i a_i = 1.$$

算术-几何平均给$\kappa \le 1$；只有全部出度相同才取等号。因此非正则时$\kappa < 1$。

随机吹胀的第i类行和约为$m(d_i + 1/2)$。对行和舍入后使用Brégman界，再与$N!/2^N$比较，主要对数差为

$$m\sum_i \log a_i = N \log \kappa.$$

所以归一化圈、路径期望均有

$$\text{某个多项式因子} \times \kappa^N$$

这样的上界。当$\kappa < 1$，指数衰减快于任何固定多项式增长，因此它们都趋于0。

还可直接用基图比分$s_i = 2d_i - (d-1)$量化：

$$\log \kappa \le -\frac{\sum_i s_i^2}{8d^3}.$$

奇阶非正则基图至少有一个非零正比分与一个非零负比分，各自绝对值至少2，所以$\sum_i s_i^2 \ge 8$。于是指数因子至多e^{-N/d^3}。这将正则性要求与我们此前使用的比分能量罚项直接联系起来。

这一步很重要：正则基图的Hessian公式不能直接套在非正则基图上，必须另作估计。

16. 为什么圆环成为固定基图模型的唯一最优者

对正则基图，极限常数就是$\rho_d(S)$，正则内部块时另乘共同正因子$e^{1/d}$。

已有并在主文第二部分明确展开的矩比较给

$$\rho_d(S) \le \rho_d(\mathrm{Car}_d),$$

且正则图中只有普通同构于圆环的图取等号。非参考正则图还有严格的常数间隙；非正则图的归一化期望趋于0。

固定d时只有有限多个基图，所以可以对它们各自“块足够大”的阈值取最大值。这样就得到：对充分大的m，随机块模型的圈期望和路径期望都由圆环基图唯一最大。

它不表示每一个随机样本都最大，也不表示任意N阶竞赛图的最大者都已确定。

17. 验证与后续范围

73组正则基图的Hessian通过独立主子式展开直接求导，11,724个元素与345个Hessian行列式精确一致。另穷举三、五、七阶全部2,666个正则图，核对谱极值和等号；七阶有720个圆环标号图取等号，其余1,920个严格小。

576个随机块实现的精确平均，与加权路径、圈计算一致。它们检查有限恒等式；一般定理依靠主文第一部分、主文第二部分的逐式证明和标明来源的外部定理。

这次得到的是针对所引用版本猜想1、2、6的公开证明稿及模型常数闭式，仍需独立数学审阅和进一步核对历史文献。没有将这些模型结论冒充为全体竞赛图Hamilton极值的新证明。

进一步展开：期望、谱隙和Taylor系数

B.1 期望为什么可以逐条圈相加

只有有限多个等可能随机实现时，$\mathbb{E}X$就是这些实现中X值的算术平均。对每条候选有向Hamilton圈γ，定义指示量

$$I_\gamma = \begin{cases} 1, & \gamma\text{出现}, \\ 0, & \gamma\text{不出现}. \end{cases}$$

圈数就是$C = \sum_\gamma I_\gamma$。把有限平均与有限求和交换，得到

$$\mathbb{E}C = \sum_\gamma \mathbb{E}I_\gamma = \sum_\gamma \mathbb{P}(\gamma\text{出现}).$$

全体N个顶点的顺序有$N!$种。圈的每个起点给同一圈的N种表示，故候选有向圈有$(N-1)!$条。每条需要N个独立方向成立，概率2^{-N}；路径有$N!$个候选，需要$N-1$个方向。因此

$$\mathbb{E}C = (N-1)!2^{-N} = \nu_N, \qquad \mathbb{E}H = N!2^{-(N-1)} = \mu_N.$$

这一步用于$N \geq 3$的圈。块模型中，块间指定边的概率是0或1，块内独立边是$1/2$。Hamilton圈不会同时使用同一个无序点对的两个方向，因此单条圈的概率确实是各条所需边概率的乘积。

永久式则不同。它定义为

$$\operatorname{per} W = \sum_{\pi \in \mathfrak{S}_N} \prod_{i=1}^{N} W_{i,\pi(i)}.$$

Hamilton圈只占其中一部分置换，所有项非负，所以$C(W) \leq \operatorname{per} W$。永久式还包含二圈；随机竞赛图不允许同一对顶点的两个方向同时存在，所以不能把$\mathbb{E}\operatorname{per} A$错误地等同于$\operatorname{per}(\mathbb{E}A)$。

B.2 不靠猜测得到Hessian中的谱隙

实反对称矩阵可在正交基中分成若干个二维块

$$J_\lambda = \begin{pmatrix} 0 & \lambda \\ -\lambda & 0 \end{pmatrix}$$

以及零块。这是实反对称矩阵的标准分块形式。该块满足

$$J_\lambda^2 = -\lambda^2 I_2.$$

所以在该块上，

$$(I + J_\lambda^2)(I - J_\lambda^2)^{-1} = \frac{1-\lambda^2}{1+\lambda^2} I_2.$$

本题$C = S/d$有$d(d-1)$个大小为$1/d$的非对角元，故

$$\|C\|_F^2 = \frac{d(d-1)}{d^2} = \frac{d-1}{d}.$$

每个二维块对这个平方和贡献$2\lambda^2$，因此对每一个块，

$$2\lambda^2 \le \|C\|_F^2 = \frac{d-1}{d},$$

$$\lambda^2 \le \frac{d-1}{2d} < \frac{1}{2} < 1.$$

所以所有上述比值为正。零块上$Q = I$，也正。这是第10节所需$|\lambda| < 1$的完整来源。

B.3 基变换中的因子d再算一遍

令V为零和空间的正交单位基，$E = VL$。因为E列独立，L为可逆$(d-1)$阶方阵。于是

$$E^T Q E = L^T (V^T Q V) L,$$

$$\det(E^T Q E) = \det(L)^2 \det(V^T Q V).$$

又

$$E^T E = L^T V^T V L = L^T L, \qquad \det(L)^2 = \det(E^T E) = d.$$

$Qu = u$，且Q保持零和空间，所以在正交基(u, V)中，

$$\det Q = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & V^T Q V \end{pmatrix} = \det(V^T Q V).$$

把这两个值乘回，恰得$\det(E^T Q E) = d \det Q$。这一步同时解释了每个矩阵的维数。

B.4 模型常数的Taylor系数逐项相乘

令$x = 1/d$，并定义

$$\alpha(x) = \frac{\arctan x}{x}, \qquad \beta(x) = \frac{\operatorname{artanh} x}{x}, \qquad \operatorname{artanh} x = \frac{1}{2} \log \frac{1+x}{1-x}.$$

对$|x| < 1$，几何级数积分给

$$\frac{\arctan x}{x} = 1 - \frac{x^2}{3} + \frac{x^4}{5} + O(x^6),$$

$$\frac{\operatorname{artanh} x}{x} = 1 + \frac{x^2}{3} + \frac{x^4}{5} + O(x^6).$$

从圆环闭式拆出共同实因子：

$$(1+x)^{1/x} + (1-x)^{1/x} = 2(1-x^2)^{1/(2x)} \cosh \beta(x),$$

$$(1+ix)^{1/x} + (1-ix)^{1/x} = 2(1+x^2)^{1/(2x)} \cos \alpha(x).$$

在这里选取原点附近的解析分支；当$x = 1/d$时指数$1/x = d$为整数，直接等于原多项式幂。故

$$\mathfrak{r}(x) = e^{p(x)} \frac{\cosh \beta(x)}{\cos \alpha(x)},$$

$$p(x) = x + \frac{\log(1-x^2) - \log(1+x^2)}{2x}.$$

分别展开两个对数：

$$\log(1-x^2) = -x^2 - \frac{x^4}{2} - \frac{x^6}{3} - \frac{x^8}{4} + O(x^{10}),$$

$$\log(1+x^2) = x^2 - \frac{x^4}{2} + \frac{x^6}{3} - \frac{x^8}{4} + O(x^{10}).$$

将上面两行逐项相减，第四次项和第八次项分别抵消：

$$\begin{aligned} \log(1-x^2) - \log(1+x^2) &= (-x^2 - x^2) + (-x^4/2 + x^4/2) \\ &\quad + (-x^6/3 - x^6/3) + (-x^8/4 + x^8/4) + O(x^{10}) \\ &= -2x^2 - \frac{2x^6}{3} + O(x^{10}), \\ p(x) &= x + \frac{-2x^2 - 2x^6/3 + O(x^{10})}{2x} \\ &= x - x - \frac{x^5}{3} + O(x^9). \end{aligned}$$

余项除以x后阶数从10变为9；这里不是把任意八阶余项直接提高到九阶。于是

$$p(x) = -\frac{x^5}{3} + O(x^9).$$

令$b = \tanh 1$、$h = \tan 1$、$\delta_\beta = \beta - 1$、 $\delta_\alpha = \alpha - 1$。普通二阶Taylor公式给

$$\log\cosh(1+\delta_\beta) - \log\cosh 1 = b\delta_\beta + \frac{1-b^2}{2}\delta_\beta^2 + O(\delta_\beta^3),$$

$$-\log\cos(1+\delta_\alpha) + \log\cos 1 = h\delta_\alpha + \frac{1+h^2}{2}\delta_\alpha^2 + O(\delta_\alpha^3).$$

逐项代入$\delta_\beta = x^2/3 + x^4/5 + O(x^6)$：

$$\log\cosh\beta - \log\cosh 1 = \frac{b}{3}x^2 + \left[\frac{b}{5} + \frac{1-b^2}{18}\right]x^4 + O(x^6).$$

再代入$\delta_\alpha = -x^2/3 + x^4/5 + O(x^6)$：

$$-\log\cos\alpha + \log\cos 1 = -\frac{h}{3}x^2 + \left[\frac{h}{5} + \frac{1+h^2}{18}\right]x^4 + O(x^6).$$

加上$p(x)$，并记$L = \cosh 1/\cos 1$：

$$\log\frac{\mathfrak{r}(x)}{L} = a_2x^2 + \ell_4x^4 - \frac{x^5}{3} + O(x^6),$$

$$a_2 = \frac{b-h}{3}, \qquad \ell_4 = \frac{b+h}{5} + \frac{2+h^2-b^2}{18}.$$

最后用$e^z = 1 + z + z^2/2 + O(z^3)$。此处$z = O(x^2)$，所以

$$\frac{z^2}{2} = \frac{a_2^2}{2}x^4 + O(x^6), \qquad z^3 = O(x^6).$$

得到

$$\mathfrak{r}(x) = L\left[1 + a_2x^2 + \left(\ell_4 + \frac{a_2^2}{2}\right)x^4 - \frac{x^5}{3} + O(x^6)\right].$$

这逐项给出二次、四次、五次系数，也说明一次和三次项为何精确为零。

补充演算：把原来略写的步骤展开

A.1 传递符号矩阵的行列式多项式

令T_n上三角为1、下三角为-1，记$F_n(t) = \det(I + tT_n)$。下面直接用行变换证明第一部分第9节的闭式，不把偶阶主子式的值作为未说明的输入。

当$n = 1$时，$F_1(t) = 1 = ((1+t) + (1-t))/2$。以下$n \geq 2$。对前$n-1$行同时作$R_i \leftarrow R_i - R_{i+1}$。该行变换由一个对角为1的上三角矩阵实施，行列式不变。所得矩阵的前$n-1$行只有

$$M_{ii} = 1 + t, \qquad M_{i,i+1} = t - 1$$

可能非零，最后一行是$(-t, \ldots, -t, 1)$。假设暂时$t \neq -1, 0$，置

$$r = \frac{1-t}{1+t}.$$

左上$(n-1)$阶块记为B，其行列式为$(1+t)^{n-1}$。右上列b仅最后一元是$t-1$。解$Bx = b$，从最后一行向上：

$$x_{n-1} = \frac{t-1}{1+t} = -r,$$

$$(1+t)x_i + (t-1)x_{i+1} = 0 \quad \Longrightarrow \quad x_i = r x_{i+1} = -r^{n-i}.$$

Schur补于是给

$$F_n(t) = (1+t)^{n-1}\left(1 - t\sum_{k=1}^{n-1} r^k\right).$$

有限几何和先乘$1-r$，相邻项抵消：

$$(1-r)\sum_{k=1}^{n-1} r^k = (r + r^2 + \cdots + r^{n-1}) - (r^2 + \cdots + r^n) = r - r^n.$$

因此$\sum_{k=1}^{n-1} r^k = r(1-r^{n-1})/(1-r)$。再利用$1-r = 2t/(1+t)$，括号化为

$$\begin{aligned} 1 - t\sum_{k=1}^{n-1} r^k &= 1 - \frac{tr(1-r^{n-1})}{1-r} \\ &= 1 - \frac{1-t}{2}(1-r^{n-1}) \\ &= \frac{1+t}{2} + \frac{1-t}{2} r^{n-1}. \end{aligned}$$

所以

$$F_n(t) = \frac{(1+t)^n + (1-t)^n}{2}.$$

两端都是多项式，已在除两个点以外的所有t相等，故在$t = -1, 0$也相等。代入$t = 1/d$与$t = i/d$，得到圆环模型的行列式比值。

A.2 交替切换与圆环的普通同构

设$d = 2q+1$。对传递矩阵作交替切换，$e_i = (-1)^{i-1}$、$D_e = \mathrm{diag}(e_i)$。当$i < j$、$\Delta = j - i$时，

$$(D_e T_d D_e)_{ij} = (-1)^{\Delta}.$$

定义圆环标签映射

$$\phi(i) = (q+1)i \pmod d.$$

因为$2(q+1) = d+1$，$q+1$与d互素，故ϕ是置换。

若$\Delta = 2r$，则$1 \le r \le q$且

$$\phi(j) - \phi(i) \equiv (q+1)2r \equiv r \pmod d.$$

该差在$\{1, \ldots, q\}$，正是圆环中$\phi(i) \to \phi(j)$的条件；切换矩阵此时也为1。

若$\Delta = 2r+1$，则$0 \le r \le q-1$，且

$$\phi(j) - \phi(i) \equiv q + 1 + r \pmod d.$$

该差在$\{q+1,\dots,2q\}$，方向相反；切换矩阵此时为-1。反对称性处理$i>j$，对角均为0，所以这是逐条边的普通同构。

第二部分还用到传递矩阵的幂有相同对角元。令$Ze_j=e_{j+1}$（$j<d$）、$Ze_d=-e_1$。当$i,j<d$时，

$$(Z^TT_dZ)_{ij}=(T_d)_{i+1,j+1}=(T_d)_{ij}.$$

当$i<d,j=d$时，

$$(Z^TT_dZ)_{i,d}=-(T_d)_{i+1,1}=1=(T_d)_{i,d}.$$

当$i=d,j<d$时，

$$(Z^TT_dZ)_{d,j}=-(T_d)_{1,j+1}=-1=(T_d)_{d,j}.$$

最后对角元均为0。因此$Z^TT_dZ=T_d$，从而对每个整数$p\ge0$，

$$Z^TT_d^{2p}Z=T_d^{2p}.$$

取对角元便得到相邻对角相等，绕回时的两个负号抵消。

A.4 逐行整数化为什么合法

第二部分第8节先补齐行和，再逐行使永久式不减。补齐是可行的：若一行当前和为r，目标为$R=\lceil r\rceil\le L$，则该行剩余容量为

$$\sum_{j=1}^{L}(1-w_j)=L-r\ge R-r.$$

保持其他行不动，永久式对当前行是

$$\operatorname{per}W=\sum_{j=1}^{L}w_jc_j,\qquad c_j\ge0.$$

若一行有至少两个严格介于0和1的元素w_a,w_b，在保持w_a+w_b不变时，向系数较大的坐标移动质量，直到至少一元变为0或1；线性目标不减，非整数元素数下降。重复后至多剩一个非整数元素；但总和R为整数，最后一个也必须为整数。所以每一行都能替换成0、1行，且永久式不减。按行完成此过程即可使用Brégman界。

A.5 路径增点后全部对数项的计算

先固定一个N顶点竞赛图，并加一个新顶点v，与旧顶点的边独立公平定向。每条旧Hamilton路径$x_1\to\cdots\to x_N$对应唯一的候选圈

$$v\to x_1\to\cdots\to x_N\to v.$$

需要的两条新边相互独立，概率为1/4。删除v又把每个增广Hamilton圈唯一还原成旧路径，因此

$$\mathbb{E}[C_{\mathrm{aug}} \mid G] = H(G)/4.$$

再对G平均，并用

$$4\nu_{N+1} = \frac{4N!}{2^{N+1}} = \frac{N!}{2^{N-1}} = \mu_N,$$

便有完全相同的归一化期望：

$$\frac{\mathbb{E}H(G)}{\mu_N} = \frac{\mathbb{E}C_{\mathrm{aug}}}{\nu_{N+1}}.$$

写$b_i = d_i + 1/2$，$a_i = 2b_i/d$。旧行整数上界统一写作$R'_i = mb_i + O(1)$。独立内部模型的新行整数上界为$R_0 = \lceil N/2 \rceil$；正则内部块的逐样本证明可把新行补至$R_0 = N$。两种情况下R_0都与N同阶。

若增广永久式为0，受其控制的圈计数也为0，上界已经成立；后续只对正的永久式取对数。Brégman与Stirling给

$$\begin{aligned}\log \operatorname{per} V_{\mathrm{aug}} &\le m \sum_{i=1}^{d} \frac{\log(R'_i!)}{R'_i} + \frac{\log(R_0!)}{R_0} \\ &= m \sum_{i=1}^{d} \log R'_i - N + \log R_0 - 1 + O_d(\log N).\end{aligned}$$

减去$\log((N+1)!/2^{N+1})$，得到

$$\begin{aligned}\log \frac{\operatorname{per} V_{\mathrm{aug}}}{(N+1)!/2^{N+1}} &\le m \sum_{i} \log \frac{2R'_i}{N} + N \log \frac{N}{N+1} \\ &\quad + \log \frac{2R_0}{N+1} + O_d(\log N).\end{aligned}$$

逐项估计：

$$\frac{2R'_i}{N} = a_i + O_d(m^{-1}),$$

$$m \sum_{i} \log \frac{2R'_i}{N} = m \sum_{i} \log a_i + O_d(1) = N \log \kappa + O_d(1),$$

$$N \log \frac{N}{N+1} = -1 + O(N^{-1}), \qquad \log \frac{2R_0}{N+1} = O(1).$$

因此主项仍为$N \log \kappa$。从$(N+1)!/2^{N+1}$换成ν_{N+1}只多一个$N+1$因子，计入多项式即可：

$$\frac{\mathbb{E}H}{\mu_N} \le C_d (N+1)^{c_d} \kappa^N.$$

这补全了“只改变多项式因子”的每个归一化步骤。

A.6 有限多个基图如何给同一个阈值

固定一个模型和一种计数，其圆环极限为$\ell_* > 0$，其他普通同构类的极限为$\ell_T < \ell_*$。因为基图有限，

$$\delta = \min_{T \not\cong \mathrm{Car}_d} (\ell_* - \ell_T) > 0.$$

非正则类的极限是0；正则非圆环类由严格谱间隙处理。对每个类取M_T，使$m \geq M_T$时归一化计数$f_T(m)$满足

$$|f_T(m) - \ell_T| < \delta/3.$$

圆环也取相同误差要求。令M为这些有限阈值的最大值，则

$$f_*(m) - f_T(m) > (\ell_* - \delta/3) - (\ell_T + \delta/3) \geq \delta/3 > 0.$$

最后对两种模型、两种计数的四个阈值再取最大值。正则内部模型始终只沿奇m。这证明存在性，但没有从非有效渐近定理中虚构一个数值阈值。

A.7 单调性中三角不等式的微积分证明

第一部分使用$\tan y \geq y + y^3/3$（$0 \leq y < \pi/2$）。令$f(y) = \tan y - y$，则

$$f'(y) = \tan^2 y \geq 0, \qquad f(0) = 0,$$

所以$\tan y \geq y$。再令$g(y) = \tan y - y - y^3/3$，有

$$g'(y) = \tan^2 y - y^2 \geq 0, \qquad g(0) = 0.$$

所需不等式成立。又

$$\alpha(x) = \int_0^1 \frac{dt}{1 + x^2 t^2} \geq \int_0^1 (1 - x^2 t^2)\, dt = 1 - x^2/3,$$

其中$(1+z)^{-1} - (1-z) = z^2/(1+z) \geq 0$。这补全了单调性计算中的两个初等估计。

参考文献

1. N. C. Wormald. *Tournaments with many Hamilton cycles.* arXiv:2610.16245v1. 固定版本全文，历史说明。本文使用其模型定义、Theorem 1、4、5，并讨论Conjecture 1、2、6。
2. Yijia Fang and Hao Huang. *Maximizing directed cycles in tournaments.* arXiv:2608.06238v1. 固定版本第3节。本文使用Corollary 3.4；四次矩等号另在附录A.3复算。
3. Noga Alon. *The maximum number of Hamiltonian paths in tournaments.* Combinatorica 10 (1990), 319–324. 作者提供全文。本文使用第2节所列Brégman永久式界。